

Parcial final – Bases de datos

Universidad el Bosque

La Fórmula 1 (también conocida como F1 o Fórmula Uno) es la categoría más alta de automovilismo monoplace sancionada por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y propiedad del Grupo Fórmula Uno. El Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA ha sido una de las principales formas de automovilismo en todo el mundo desde su temporada inaugural en 1950. La palabra "fórmula" en el nombre se refiere al conjunto de reglas que deben cumplir todos los coches participantes. Una temporada de Fórmula Uno consiste en una serie de carreras, conocidas como Grandes Premios, que se llevan a cabo en todo el mundo en circuitos construidos específicamente para este fin y en carreteras públicas

Bases de datos

El conjunto de datos consta de toda la información sobre las carreras de Fórmula 1, pilotos, constructores, clasificación, circuitos, tiempos de vuelta, paradas en boxes y campeonatos desde 1950 hasta la última temporada de 2024.

Para más información de los datos revisar ingresando al link:
<https://www.kaggle.com/datasets/rohanrao/formula-1-world-championship-1950-2020?select=circuits.csv>

Objetivo:

Aplicar conocimientos de SQL para consultar bases de datos relacionales usando MySQL Workbench y analizar resultados con Python y visualizaciones gráficas.

Indicaciones:

- Parte 1 (SQL): Realiza las consultas solicitadas directamente en MySQL Workbench.
- Parte 2 (Python): Exportar los resultados como archivos CSV y usar Python para analizarlos y graficarlos.
- Entrega: Un documento en PDF donde se deben describir las consultas utilizadas, imágenes con los resultados y los análisis y gráficas solicitadas.

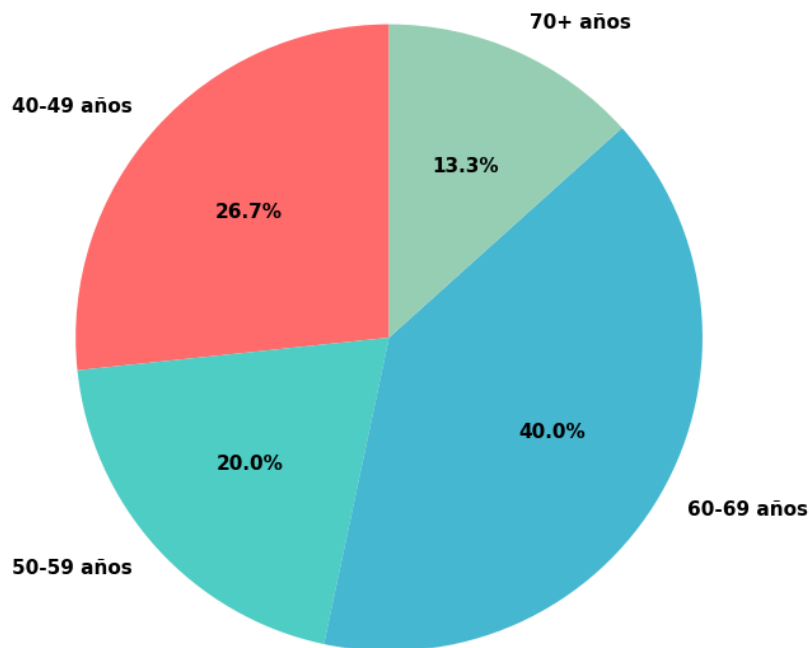
Actividades:

1. Realizar una consulta que muestre los pilotos nacidos en el Reino Unido

```
SELECT forename, surname, dob, nationality
FROM drivers
WHERE nationality = 'British';
```

forename	surname	dob	nationality
Lewis	Hamilton	1/7/1985	British
David	Coulthard	3/27/1971	British
Jenson	Button	1/19/1980	British
Anthony	Davidson	4/18/1979	British
Justin	Wilson	7/31/1978	British
Eddie	Irvine	11/10/1965	British
Johnny	Herbert	6/25/1964	British
Allan	McNish	12/29/1969	British
Damon	Hill	9/17/1960	British
Martin	Brundle	6/1/1959	British
Mark	Blundell	4/8/1966	British
Nigel	Mansell	8/8/1953	British
Derek	Warwick	8/27/1954	British
Perry	McCarthy	3/3/1961	British
Julian	Bailey	10/9/1961	British

Distribución de Pilotos Británicos por Grupos de Edad

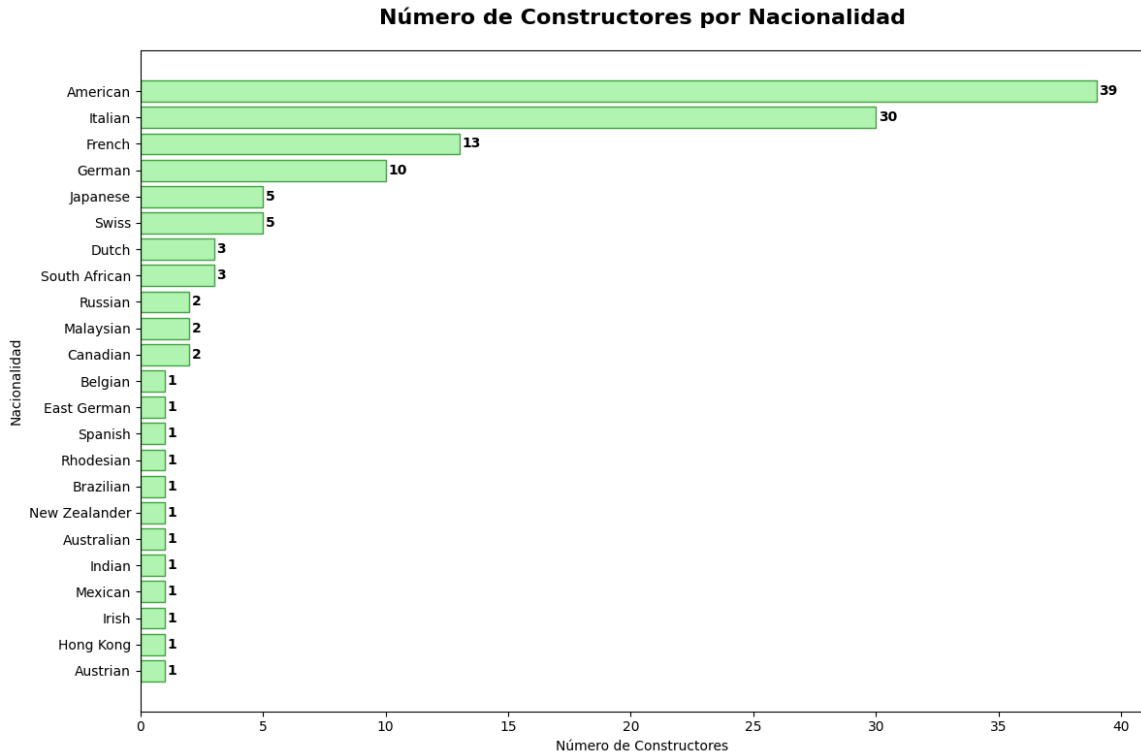


- Se muestra una distribución de pilotos británicos en diferentes grupos de edad, revelando patrones generacionales en el automovilismo británico.
- A pesar de la diferencia de edad dentro de los pilotos británicos, este grupo solo representa el 10% de todos los pilotos analizados.

2. Realizar una consulta que muestre los constructores no británicos

```
SELECT name, nationality, constructorRef  
FROM constructors  
WHERE nationality != 'British';
```

Row Labels	Count of constructorRef
American	39
Australian	1
Austrian	1
Belgian	1
Brazilian	1
Canadian	2
Dutch	3
East German	1
French	13
German	10
Hong Kong	1
Indian	1
Irish	1
Italian	30
Japanese	5
Malaysian	2
Mexican	1
New Zealander	1
Rhodesian	1
Russian	2
South African	3
Spanish	1
Swiss	5
Grand Total	126



- los americanos e italianos dominan entre los constructores.
- USA (América) construye lo mismo que 18 países combinados.

3. Generar una consulta que muestre los primeros 10 circuitos ordenados

```
SELECT circuitId, name, location, country
FROM circuits
ORDER BY name
LIMIT 10;
```

circuitId	name	location	country
29	Adelaide Street Circuit	Adelaide	Australia
64	Ain Diab	Casablanca	Morocco
58	Aintree	Liverpool	UK
1	Albert Park Grand Prix Circuit	Melbourne	Australia
27	Autódromo do Estoril	Estoril	Portugal
32	Autódromo Hermanos Rodríguez	Mexico City	Mexico
75	Autódromo Internacional do Algarve	Portimão	Portugal
36	Autódromo Internacional Nelson Piquet	Rio de Janeiro	Brazil
18	Autódromo José Carlos Pace	São Paulo	Brazil
25	Autódromo Juan y Oscar Gálvez	Buenos Aires	Argentina

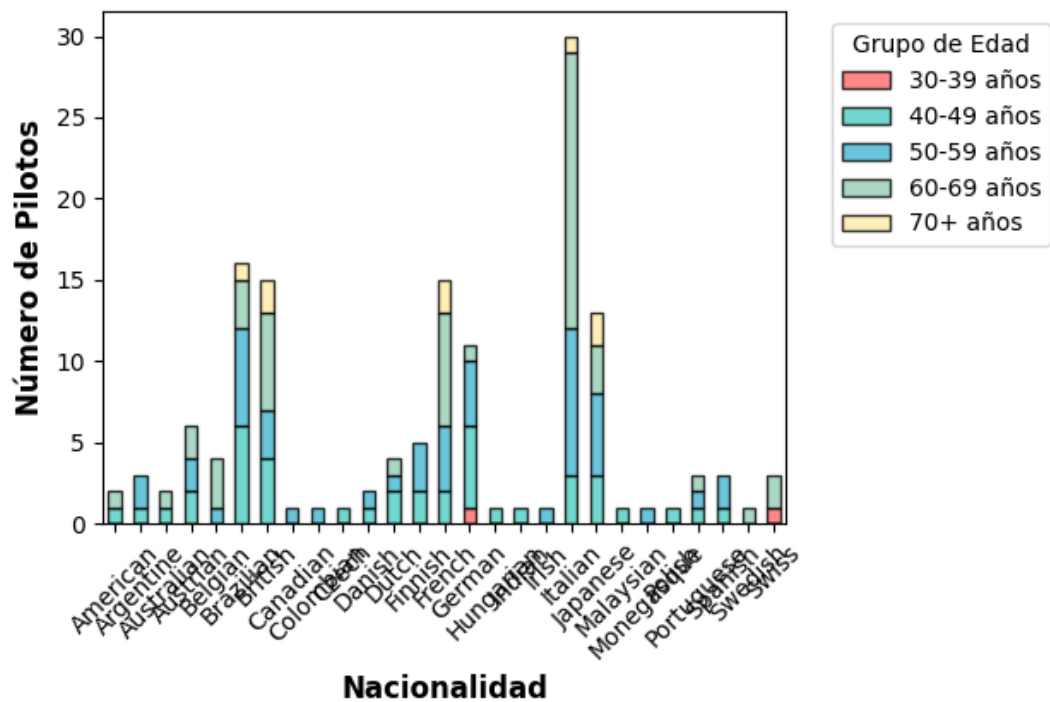
- Se puede apreciar en los resultados donde se ubican los autódromos y otras locaciones que empiezan por A.

4. Generar una consulta que muestre los pilotos más jóvenes primero

```
SELECT forename, surname, dob, nationality  
FROM drivers  
ORDER BY dob DESC;
```

Row Labels	Count of forename
1988	1
1987	1
1985	4
1984	1
1983	3
1982	2
1981	6
1980	5
1979	5
1978	5
1977	3
1976	6
1975	8
1974	4
1973	3
1972	3
1971	6
1970	1
1969	7
1968	7
1967	2
1966	7
1965	4
1964	9
1963	10
1962	4
1961	6
1960	4
1959	6
1958	2
1957	1
1956	3
1955	2
1954	3
1953	2
1952	1
Grand Total	147

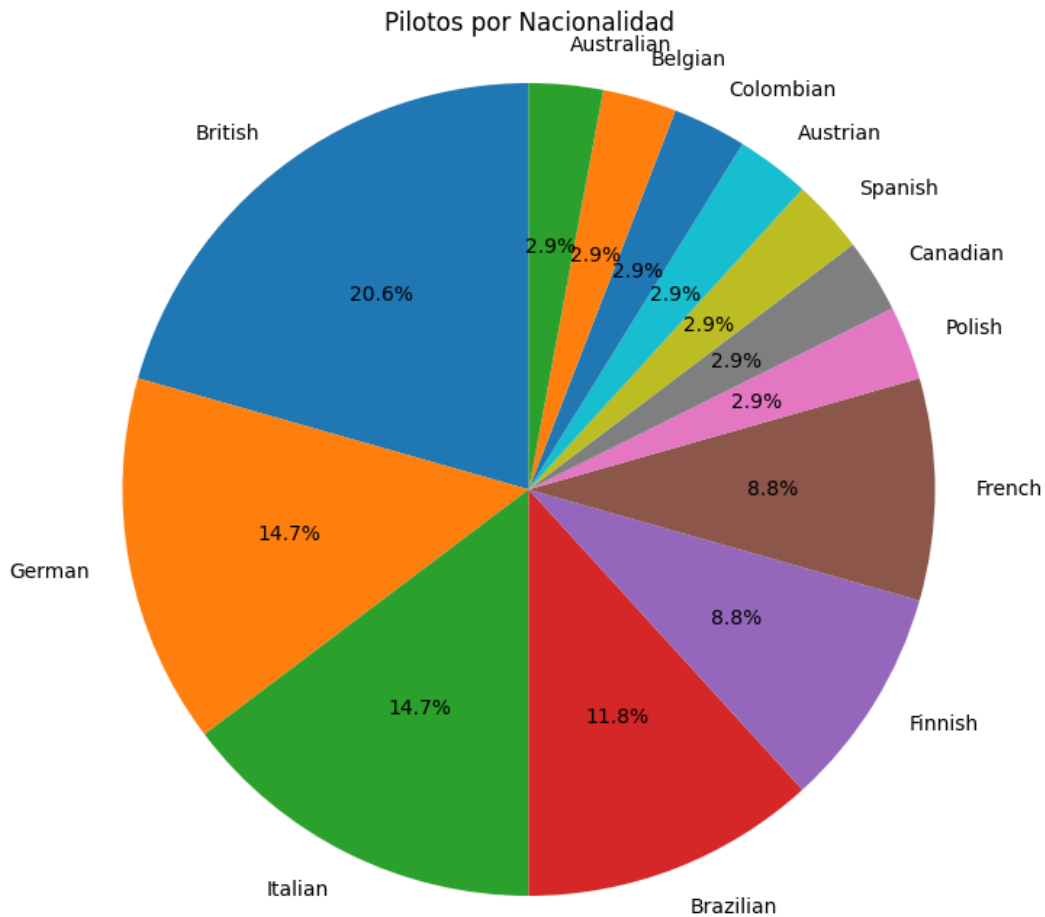
Distribución de Pilotos por Edad y Nacionalidad



- El piloto más joven es Sebastien Buemi con 37 años
- El piloto más veterano es Nelson Piquet Sr con 73 años
- Entre los pilotos más jóvenes están los suizos y franceses
- Una gran cantidad de pilotos nacieron entre 1963 y 1964

5. Una consulta que muestre los pilotos que ganaron alguna carrera

```
SELECT DISTINCT d.forename, d.surname, d.nationality
FROM drivers d
JOIN driver_standings ds ON d.driverId = ds.driverId
WHERE ds.wins > 0;
```

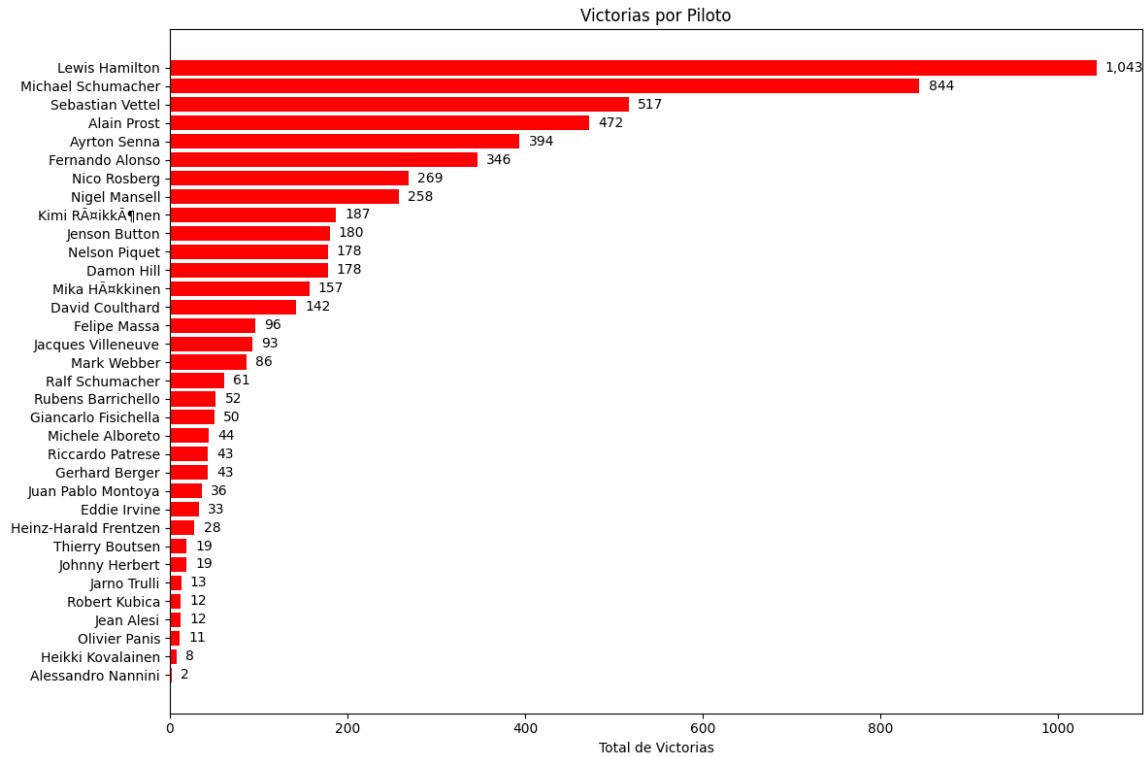


- Se puede apreciar las nacionalidades que han ganado al menos una carrera y la distribución de cuantos pilotos de cada país están incluidos en la lista.
- Los británicos, los alemanes y los italianos muestran delantera en cantidad de pilotos con carrera ganadas.

6. Realizar una consulta que muestre el número de victorias por piloto

```
SELECT d.forename, d.surname, d.nationality,
SUM(ds.wins) as total_victorias
FROM drivers d
JOIN driver_standings ds ON d.driverId = ds.driverId
GROUP BY d.driverId, d.forename, d.surname,
d.nationality
HAVING SUM(ds.wins) > 0
ORDER BY total_victorias DESC;
```

Row Labels	Sum of total_victorias
Alboreto	44
Alesi	12
Alonso	346
Barrichello	52
Berger	43
Boutsen	19
Button	180
Coulthard	142
Fisichella	50
Frentzen	28
Häkkinen	157
Hamilton	1043
Herbert	19
Hill	178
Irvine	33
Kovalainen	8
Kubica	12
Mansell	258
Massa	96
Nannini	2
Pablo Montoya	36
Panis	11
Patrese	43
Piquet	178
Prost	472
Räikkönen	187
Rosberg	269
Schumacher	905
Senna	394
Trulli	13
Vettel	517
Villeneuve	93
Webber	86
Grand Total	5926



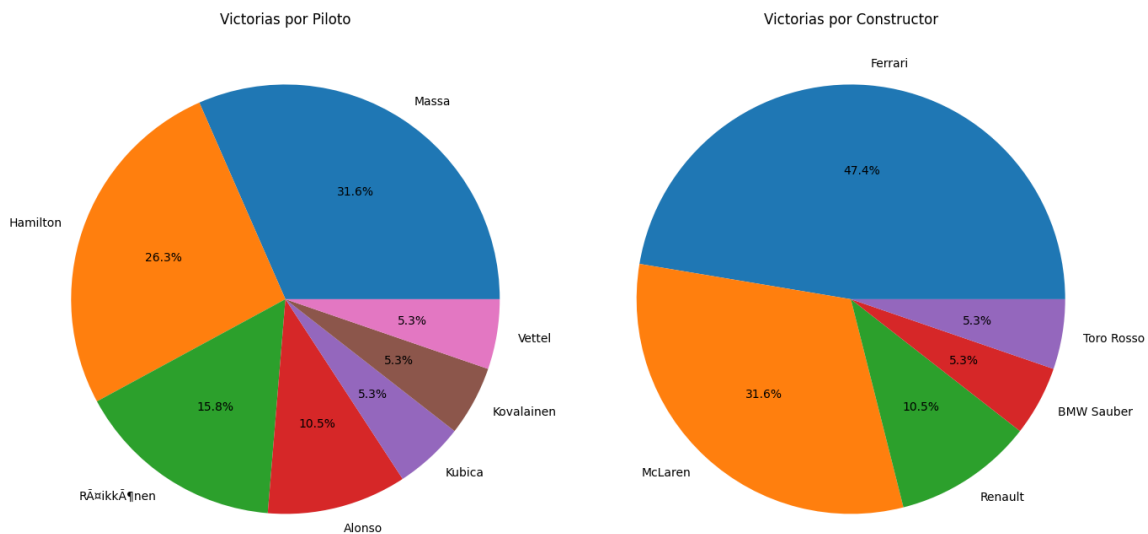
- Hamilton y Schumacher tienen una diferencia de 199 victorias entre ellos y una diferencia de más 526 victorias y 327 victorias respectivamente con los demás pilotos.

- Mostrar una consulta que entregue el nombre completo del piloto, el nombre del constructor y la posición final obtenida en carreras donde la posición fue 1.

```
SELECT d.forename , d.surname as piloto_completo,
c.name as constructor, res.position as posicion_final
FROM results res
JOIN drivers d ON res.driverId = d.driverId
JOIN constructors c ON res.constructorId =
c.constructorId
WHERE res.position = '1';
```

forename	piloto_completo	constructor	posicion_final
Lewis	Hamilton	McLaren	1
Kimi	Räikkönen	Ferrari	1
Felipe	Massa	Ferrari	1
Kimi	Räikkönen	Ferrari	1
Felipe	Massa	Ferrari	1
Lewis	Hamilton	McLaren	1
Robert	Kubica	BMW Sauber	1

Felipe	Massa	Ferrari	1
Lewis	Hamilton	McLaren	1
Lewis	Hamilton	McLaren	1
Heikki	Kovalainen	McLaren	1
Felipe	Massa	Ferrari	1
Felipe	Massa	Ferrari	1
Sebastian	Vettel	Toro Rosso	1
Fernando	Alonso	Renault	1
Fernando	Alonso	Renault	1
Lewis	Hamilton	McLaren	1
Felipe	Massa	Ferrari	1
Kimi	Räikkönen	Ferrari	1



- Felipe Massa y Lewis Hamilton como los pilotos más ganadores.
- Ferrari como el constructor dominante
- McLaren como fuerte competidor

- Realizar una consulta que encuentra los nombres de los pilotos cuyo número total de victorias (posición = 1) es mayor que el promedio de victorias de todos los pilotos.

```
WITH victorias_pilotos AS (SELECT d.driverId, d.forename
, d.surname as piloto_completo,
COUNT(*) as total_victorias
FROM results res
JOIN drivers d ON res.driverId = d.driverId
WHERE res.position = '1'
GROUP BY d.driverId, d.forename, d.surname),
```

```

promedio_victorias AS ( SELECT AVG(total_victorias) as
avg_victorias
FROM victorias_pilotos)
SELECT
vp.piloto_completo,
vp.total_victorias,
pv.avg_victorias as promedio_general
FROM victorias_pilotos vp
CROSS JOIN promedio_victorias pv
WHERE vp.total_victorias > pv.avg_victorias
ORDER BY vp.total_victorias DESC;

```

piloto_completo	total_victorias	promedio_general
Massa	6	2.7143
Hamilton	5	2.7143
Räikkönen	3	2.7143

- Felipe Massa, Lewis Hamilton y Kimi Räikkönen son los únicos pilotos cuyo número total de victorias es mayor que el promedio de victorias de todos los pilotos en los cuales terminaron en primer lugar.
9. Realizar una gráfica en Python que muestre los constructores que han obtenido el mayor número de victorias; para este punto se debe mostrar el código de lectura del archivo CSV exportado.

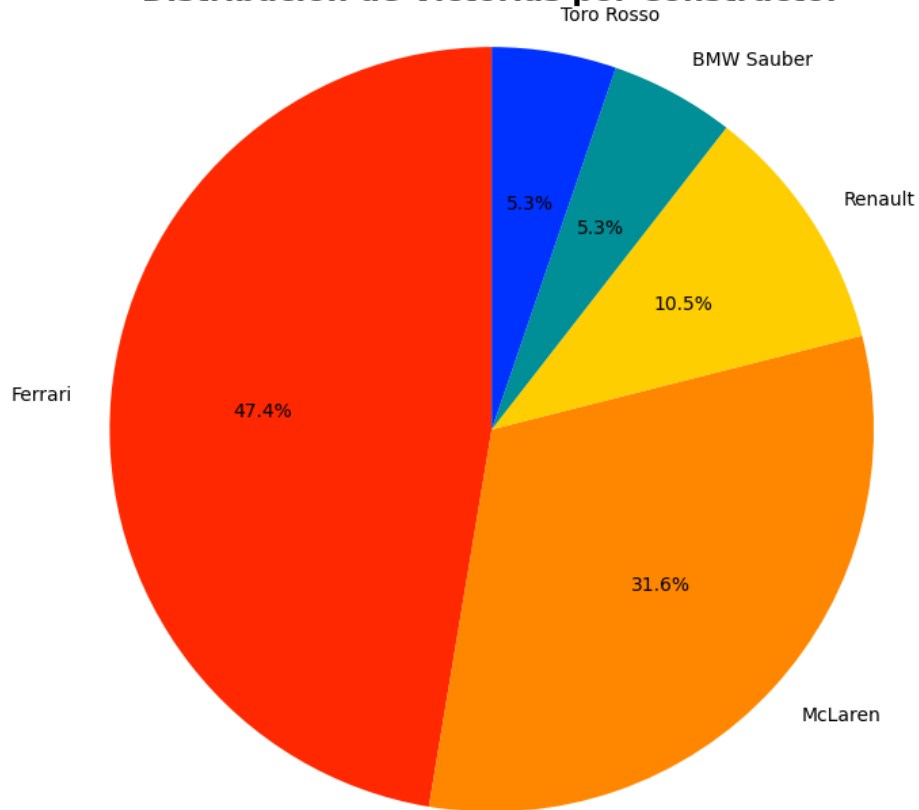
```

SELECT c.name as constructor_name, COUNT(*) as
victorias
FROM results r
JOIN constructors c ON r.constructorId =
c.constructorId
WHERE r.position = '1'
GROUP BY c.constructorId, c.name
ORDER BY victories DESC;

```

constructor_name	victories
Ferrari	9
McLaren	6
Renault	2
BMW Sauber	1
Toro Rosso	1

Distribución de Victorias por Constructor



10. Mostrar una consulta que entregue el número total de carreras por circuito.

```
SELECT c.name as circuito, c.country, COUNT(r.raceId) as  
total_carreras  
FROM circuits c  
JOIN races r ON c.circuitId = r.circuitId  
GROUP BY c.circuitId, c.name, c.country  
ORDER BY total_carreras DESC;
```

- El Autodromo Nazionale di Monza, Circuit de Monaco y Silverstone Circuit se han usado más de 100 veces en los 64 años de los registros.

